



Pripremi prijemni iz matematike

Matematika — SKRAĆEN OBIM (osnovni nivo)
Za prijemne tehničkih i matematičkih fakulteta

Tvoja profesorica **Zoi**

Učimo polako, korak po korak — i sa razumevanjem. mathia.rs

Zoi savet: Dobrodošla/došao. Ova knjiga te vodi kroz *svaku* oblast koja dolazi na prijemnom — ne bubanjem, nego tako da razumeš odakle formula dolazi. Svako poglavlje ima objašnjenje, rešene primere korak po korak, česte greške i zadatke za vežbu sa rešenjima. Idemo bez žurbe. Ti to možeš.

*Napomena o obimu: poglavlja označena (**pun obim**) dolaze na prijemne sa punim obimom matematike (tehnički i matematički fakulteti). Na prijemnim sa skraćenim obimom ta poglavlja najčešće ne dolaze — proveri obim koji polažeš za svoj fakultet.*

Sadržaj

1	Kompleksni brojevi	3
2	Kvadratna jednačina i Vietove formule	4
3	Logaritmi	5
4	Eksponencijalne i logaritamske (ne)jednačine	5
5	Trigonometrija	6
6	Nizovi i matematička indukcija	7
7	Kombinatorika i binomni obrazac	8
8	Planimetrija	9

1 Kompleksni brojevi

Na prijemnom (pun obim): obično 1. zadatak.

Ponekad nam treba „broj“ čiji je kvadrat negativan — a takvog nema među realnima. Zato uvodimo imaginarnu jedinicu i , za koju važi $i^2 = -1$. Kompleksan broj je onda $z = a + bi$, gde je a realni, a b imaginarni deo. Možeš ga zamisliti kao tačku (a, b) u ravni.

- $i^2 = -1$; $z = a + bi$; konjugovano $\bar{z} = a - bi$
- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$; moduo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Trig. oblik: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $r = |z|$, $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$
- Moavr: $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$

• Rešeni primeri

Primer 1 — sabiranje, množenje i deljenje

Neka je $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 1 - i$.

Zbir: $z_1 + z_2 = 3 + 2i$.

Proizvod: $(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$.

Količnik (množimo konjugovanim imenioca):

$$\frac{2 + 3i}{1 - i} = \frac{(2 + 3i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2 + 2i + 3i + 3i^2}{1 + 1} = \frac{-1 + 5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

Primer 2 — moduo i konjugovani

Za $z = 3 - 4i$: $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$, $\bar{z} = 3 + 4i$, $z\bar{z} = 25$.

Primer 3 — Moavrova formula

Izračunaj $(1 + i)^8$. Najpre trig. oblik: $r = \sqrt{2}$, $\varphi = 45^\circ$. Tada

$$(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 (\cos 360^\circ + i \sin 360^\circ) = 16 \cdot 1 = 16.$$

Rešenje: $(1 + i)^8 = 16$.

- $i^2 = -1$ (ne $+1$).
- Kod deljenja **uvek** množi konjugovanim imenioca.
- Pri trig. obliku pazi u kom je kvadrantu (a, b) kad tražiš ugao.

Zoi savet: Za stepenovanje i korenovanje pređi u trigonometrijski oblik — tada se uglovi samo sabiraju (Moavr) i nema mučnog množenja.

Za vežbu:

1. $(1 + 2i)(2 - i)$
2. $|3 + 4i|$
3. $\frac{1 - i}{1 + i}$
4. Za $z = \sqrt{3} + i$ nađi $|z|$ i ugao φ .

Rešenja: 1. $4 + 3i$. 2. 5. 3. $-i$. 4. $|z| = 2$, $\varphi = 30^\circ$.

2 Kvadratna jednačina i Vietove formule

Na prijemnom: dolazi na svaki — i pun i skraćen obim.

Kvadratna jednačina ima oblik $ax^2 + bx + c = 0$ (uz $a \neq 0$). Rešavamo je dopunjavanjem do punog kvadrata — odatle izlazi poznata formula.

- $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, $D = b^2 - 4ac$ (diskriminanta)
- $D > 0$ dva realna; $D = 0$ jedno dvostruko; $D < 0$ konjugovano-kompleksna
- Vietove: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna kvadratna

Reši $x^2 - 5x + 6 = 0$. $D = 25 - 24 = 1 > 0$, pa $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 2$. **Rešenje:** $x \in \{2, 3\}$.

Primer 2 — Vietove (bez rešavanja)

Za $x^2 - 7x + 10 = 0$ nađi $x_1^2 + x_2^2$. Zbir = 7, proizvod = 10:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 49 - 20 = 29.$$

Primer 3 — iracionalna (pazi na proveru!)

Reši $\sqrt{x+2} = x$. Domen: $x \geq 0$. Kvadriramo: $x+2 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$ ili $x = -1$. Provera: $x = 2$ važi; $x = -1$ odbacujemo. **Rešenje:** $x = 2$.

- Ne zaboravi uslov $a \neq 0$.
- Kod iracionalnih **uvek prover**i rešenja.
- Zbir je $-\frac{b}{a}$ (sa minusom!), proizvod $\frac{c}{a}$.

Zoi savet: Piši svaki korak — boduje se postupak. Prvo izračunaj D : njen znak ti odmah kaže kakva su rešenja.

Za vežbu:

1. $2x^2 - 4x - 6 = 0$
2. U $x^2 + px + 12 = 0$ zbir korena je 7; nađi p i korene.
3. $\sqrt{2x+3} = x$
4. Za $x^2 - 6x + 4 = 0$ nađi $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Rešenja: 1. $x = 3, -1$. 2. $p = -7$, $x = 3, 4$. 3. $x = 3$. 4. $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

3 Logaritmi

Na prijemnom: često 3. zadatak.

Logaritam $\log_a b$ je odgovor na pitanje: „na koji stepen treba dići a da dobijem b ?“. Zato pravila logaritama prate pravila stepena.

- $\log_a b = c \iff a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$)
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$; $\log_a x^n = n \log_a x$
- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$, $a^{\log_a x} = x$; promena baze $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna log. jednačina

Reši $\log_2(x-1) = 3$. Domen $x > 1$. Po definiciji $x-1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9$. **Rešenje:** $x = 9$.

Primer 2 — zbir logaritama

Reši $\log_3 x + \log_3(x-2) = 1$. Domen $x > 2$. Spojimo: $\log_3(x(x-2)) = 1 \Rightarrow x(x-2) = 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ ili $x = -1$. Zbog domena ostaje **Rešenje:** $x = 3$.

Primer 3 — izračunavanje

$$\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9} = 3 + (-2) = 1.$$

- Prvo napiši **domen** (argument > 0 , baza > 0 , $\neq 1$).
- $\log(x+y) \neq \log x + \log y$.
- Odbaci rešenja van domena.

Zoi savet: Većina „grešaka“ kod logaritama su zapravo rešenja van domena. Zato domen pišeš pre rešavanja, ne posle.

Za vežbu:

$$1. \log_5(2x+3) = 2 \quad 2. \log_2 x = \log_2 6 \quad 3. \log_2 x + \log_2(x-2) = 3 \quad 4. \log_4 64$$

Rešenja: 1. $x = 11$. 2. $x = 6$. 3. $x = 4$. 4. 3.

4 Eksponencijalne i logaritamske (ne)jednačine

Na prijemnom: često 4. zadatak.

Funkcija a^x je „jedan-na-jedan“, pa iz $a^x = a^y$ sledi $x = y$. Kad se pojavi a^x na više mesta, najčešće pomaže smena $t = a^x$ (uvek $t > 0$).

- $a^x a^y = a^{x+y}$, $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $a^x = a^y \iff x = y$; smena $t = a^x > 0$

- Nejednačine: $a > 1$ znak se **čuva**; $0 < a < 1$ znak se **okreće**

• Rešeni primeri

Primer 1 — izjednačavanje eksponenata

Reši $2^{x+1} = 8$. $8 = 2^3$, pa $x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$.

Primer 2 — smena $t = a^x$

Reši $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$. Kako je $4^x = (2^x)^2$, uvedemo $t = 2^x$: $t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow t = 1$ ili $t = 4$. Tada $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$, a $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$. **Rešenje:** $x \in \{0, 2\}$.

Primer 3 — nejednačina (baza < 1)

Reši $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \frac{1}{8}$. Pošto je $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ i baza je između 0 i 1, znak se **okreće**: $x < 3$.

- Kod smene je $t > 0$ — negativna t odbaci.
- Kod baze $0 < a < 1$ okreni znak nejednakosti.

Zoi savet: Kad vidiš isti „blok“ (npr. 2^x) na više mesta — to je poziv za smenu. Posle smene dobiješ običnu kvadratnu.

Za vežbu:

1. $3^{2x} = 81$ 2. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ 3. $2^x < 16$ 4. $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \frac{1}{27}$

Rešenja: 1. $x = 2$. 2. $x = 0, 1$. 3. $x < 4$. 4. $x \leq 3$.

5 Trigonometrija

Na prijemnom: često 5. zadatak.

Trigonometrijske jednačine najlakše je rešiti faktorizacijom ili smenom $t = \sin x$ (ili $t = \cos x$), uz uslov $t \in [-1, 1]$.

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$
- $\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = (-1)^k \alpha + k\pi$; $\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \pm \alpha + 2k\pi$; $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi$

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna jednačina

Reši $2 \sin x - 1 = 0$. $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ili $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

Primer 2 — smena $t = \cos x$

Reši $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$. Uvedemo $t = \cos x$: $2t^2 + t - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$ ili $t = -1$. Tada $\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, a $\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2k\pi$.

Primer 3 — faktORIZACIJA (ne deli sa $\cos x$!)

Reši $\sin 2x = \cos x$. $2\sin x \cos x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x(2\sin x - 1) = 0$. Odatle $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, ili $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

- Smena traži $t \in [-1, 1]$.
- **Ne deli** jednačinu sa $\cos x$ — izgubićeš rešenja; izvuci ga kao zajednički činilac.
- Razlikuj $+k\pi$ i $+2k\pi$.

Zoi savet: Kad vidiš proizvod = 0, svaki činilac daje svoja rešenja. FaktORIZACIJA je skoro uvek bolja od deljenja.

Za vežbu:

1. $\operatorname{tg} x = 1$ 2. $2\sin^2 x - \sin x = 0$ 3. $\cos 2x = 0$ 4. $2\cos x + \sqrt{3} = 0$

Rešenja: 1. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. 2. $x = k\pi$ ili $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. 3. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$. 4. $x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

6 Nizovi i matematička indukcija

Na prijemnom: povremeno; indukcija kao metoda dokaza.

Niz je uređen spisak brojeva. Dva su najvažnija: *aritmetički* (stalna razlika d) i *geometrijski* (stalan količnik q).

- Aritmetički: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
- Geometrijski: $a_n = a_1 q^{n-1}$, $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ ($q \neq 1$)
- Beskonačni zbir ($|q| < 1$): $S = \frac{a_1}{1 - q}$
- Indukcija: 1) baza $n = 1$; 2) pretpostavka za $n = k$; 3) korak za $n = k + 1$

• Rešeni primeri**Primer 1 — aritmetički niz**

$a_1 = 2$, $d = 3$. Tada $a_{10} = 2 + 9 \cdot 3 = 29$ i $S_{10} = \frac{10(2 + 29)}{2} = 155$.

Primer 2 — geometrijski niz

$a_1 = 3$, $q = 2$. $a_5 = 3 \cdot 2^4 = 48$, $S_5 = 3 \cdot \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot 31 = 93$.

Primer 3 — beskonačni zbir

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \quad (\text{jer je } |q| = \frac{1}{2} < 1).$$

- Za formulu sume geom. niza mora $q \neq 1$.
- Beskonačni zbir postoji **samo** ako $|q| < 1$.
- Pazi na $n - 1$ u eksponentu.

Zoi savet: Prvo prepoznavaj tip niza: konstantna *razlika* $\rightarrow$ aritmetički; konstantan *količnik* $\rightarrow$ geometrijski. Onda samo uvrstiš.

Za vežbu:

1. aritm. $a_1 = 5$, $d = 4$: nađi a_7 . 2. geom. $a_1 = 1$, $q = 3$: nađi a_4 . 3. $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$ 4. zbir prvih 10 neparnih brojeva.

Rešenja: 1. 29. 2. 27. 3. $\frac{1}{2}$. 4. 100.

7 Kombinatorika i binomni obrazac

Na prijemnom (pun obim): često 10. zadatak.

Ključno pitanje je uvek: *da li je redosled bitan?* Ako jeste — varijacije; ako nije (samo se bira) — kombinacije.

- $P_n = n!$, $0! = 1$
- Varijacije: bez ponavljanja $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$; sa ponavljanjem $\bar{V}_n^k = n^k$
- Kombinacije: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- Binom: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; opšti član $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

• Rešeni primeri

Primer 1 — kombinacije

Na koliko načina od 5 ljudi biramo 2 (redosled nebitan)? $C_5^2 = \frac{5!}{2!3!} = 10$.

Primer 2 — varijacije

Koliko ima trocifrenih brojeva od cifara $\{1, 2, 3, 4\}$? Ako se cifre **mog**u ponavljati: $4^3 = 64$. Ako se **ne smeju**: $V_4^3 = \frac{4!}{1!} = 24$.

Primer 3 — binomni obrazac

Nađi član uz x^2 u $(x+2)^4$. Opšti član $T_{k+1} = \binom{4}{k} x^{4-k} 2^k$. Za x^2 je $4-k=2 \Rightarrow k=2$:
 $\binom{4}{2} 2^2 x^2 = 6 \cdot 4 x^2 = 24x^2$.

- Redosled bitan $\rightarrow$ varijacija; nebitan $\rightarrow$ kombinacija.
- „Mogu se ponavljati“ $\rightarrow n^k$.
- $0! = 1$.

Zoi savet: Pre računanja u jednu rečenicu opiši šta biraš i da li je redosled bitan. Ta rečenica ti sama kaže koju formulu da uzmeš.

Za vežbu:

1. C_6^2
2. koliko dvocifrenih brojeva od $\{1, 2, 3\}$ sa ponavljanjem
3. koeficijent uz x^3 u $(x+1)^5$
4. broj rasporeda slova reči MAT.

Rešenja: 1. 15. 2. 9. 3. $C_5^3 = 10$. 4. $3! = 6$.

8 Planimetrija

Na prijemnom: često 7. zadatak (tetiva, periferni ugao).

Planimetrija je geometrija u ravni. Najviše ti trebaju površine likova, teoreme o trouglu i osobine kruga.

- Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$
- Trougao: $P = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$; Heron $P = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, $s = \frac{a+b+c}{2}$
- Sinusna: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$; kosinusna $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$
- Krug: $O = 2r\pi$, $P = r^2\pi$; centralni ugao = $2 \times$ periferni (nad istom tetivom)

• Rešeni primeri**Primer 1 — pravougli trougao**

$a=3$, $b=4$, $\gamma=90^\circ$. Tada $c = \sqrt{9+16} = 5$ i $P = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$.

Primer 2 — kosinusna teorema

$a=2$, $b=3$, $\gamma=60^\circ$. $c^2 = 4 + 9 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 13 - 6 = 7 \Rightarrow c = \sqrt{7}$.

Primer 3 — periferni ugao

Centralni ugao nad nekom tetivom je 80° . Periferni ugao nad istom tetivom je $\frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$. (Ugao nad prečnikom je uvek 90° .)

- Kod kružnog iseka ugao mora biti u *radijanima*.
- Periferijski ugao = $\frac{1}{2}$ centralnog.
- Ne brkaj prečnik i poluprečnik.

Zoi savet: Kad imaš tetivu i upisani ugao, skoro uvek je rešenje u vezi periferijski–centralni ugao. Nacrtaj sliku — pola zadatka se reši čim ga vidiš.

Za vežbu:

1. pravougli $a = 6$, $b = 8$: nađi c .
2. P trougla sa $a = 5$, $h = 4$.
3. $a = b = 1$, $\gamma = 60^\circ$: nađi c .
4. krug $r = 3$: O i P .

Rešenja: 1. 10. 2. 10. 3. $c = 1$ (jednakostranični). 4. $O = 6\pi$, $P = 9\pi$.

9 Vektori

Na prijemnom (pun obim): često 6. zadatak (površina preko vektorskog proizvoda).

Vektor ima pravac, smer i intenzitet. Dva proizvoda su ključna: *skalarni* (daje ugao/normalnost) i *vektorski* (daje površinu).

- $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- Skalarni: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$; $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
- Vektorski: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \varphi$ (površina paralelograma); $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$
- Površina trougla: $P_\Delta = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$

• Rešeni primeri

Primer 1 — intenzitet

$$\vec{a} = (1, 2, 2): |\vec{a}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

Primer 2 — ugao preko skalarnog

$$\vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (1, 1, 0). \vec{a} \cdot \vec{b} = 1, |\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = \sqrt{2}, \text{ pa } \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = 45^\circ.$$

Primer 3 — površina trougla

$$\text{Za } \vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (0, 1, 0): \vec{a} \times \vec{b} = (0, 0, 1), |\vec{a} \times \vec{b}| = 1, \text{ pa } P_\Delta = \frac{1}{2}.$$

- Skalarni proizvod = 0 znači **normalni** (upravni) vektori.
- Površina trougla je $\frac{1}{2}$ intenziteta vektorskog proizvoda.
- Ne brkaj skalarni (broj) i vektorski (vektor) proizvod.

Zoi savet: Ako te pitaju za površinu — odmah pomisli na vektorski proizvod. Ako te pitaju da li su upravni — skalarni proizvod i nula.

Za vežbu:

1. $|(2, 3, 6)|$ 2. da li su $(1, 2)$ i $(2, -1)$ normalni? 3. P_{Δ} za $(1, 0, 0), (0, 2, 0)$ 4. $(1, 1, 1) \cdot (2, 0, 1)$

Rešenja: 1. 7. 2. jesu (skalarni = 0). 3. 1. 4. 3.

Stigla/stigao si do kraja. Bravo!

Sad kad razumeš oblasti, vežbaj na rešenim prijemnim prethodnih godina i pošalji Zoi zadatak kad zapne.

Veruj sebi — ide to.